

南京邮电大学 2023/2024 学年第 1 学期

《 数字电路与逻辑设计 B 》 期末试卷（A）

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

得分

一、填空选择题（每空 1 分，共 20 分）

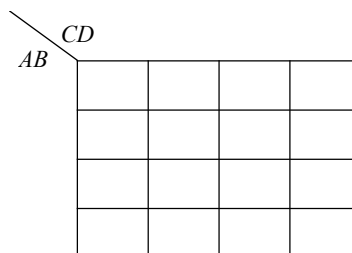
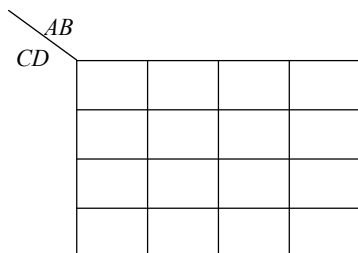
- 十进制数 $(27)_{10}$ 对应的二进制数是_____，对应的八进制数是_____。
用 8421BCD 码表示二进制数 $(110111)_2=(\quad)_{8421BCD}$ 。
- 逻辑函数 $F = A + B + \overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$ 的反函数 $\overline{F} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，
对偶函数 $F' = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- $F = ABC + \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$ 的最简与或表达式为：_____。
- 任意两个最小项的乘积恒等于_____，全部最小项之和恒等于_____。
- 两个 1 位二进制数相加叫做_____；两个同位的数字和来自低位的进位三者相加叫做_____。
- 在以下单元电路中，具有“记忆”功能的是_____。
A.运算放大器 B. 触发器 C. TTL 门电路 D. 译码器
- 为了使由与非门构成的钟控 RS 触发器的次态为 1，RS 的取值应为()。
A. RS=00 B. RS=01 C. RS=10 D. RS=11
- 若一个 8 位二进制 D/A 转换器的满刻度输出电压为 10.20V，当输入为 $(10100110)_2$ 时，输出电压为_____ V。
A. 2.56 B. 7.12 C. 7.08 D. 6.64
- ADC 的功能是()。
A. 把模拟信号转换为数字信号 B. 把数字信号转换为模拟信号
C. 把二进制转换为十进制 D. 把格雷码转换为二进制
- 在 A/D 转换器中，已知 Δ 是量化单位，若采用“舍尾法”划分量化电平，则最大量化误差为_____ Δ 。
A. 1/4 B. 2 C. 1 D. 1/2
- 衡量 A/D 和 D/A 转换器性能优劣的主要指标是_____。
A.分解度 B.线性度 C.功率消耗 D.转换精度和转换速度
- 信息可随时读出或写入，断电后信息立即全部消失的存储器是_____。
A. ROM B. RAM C. PROM D. Flash Memory
- 在下列电路中，不属于时序逻辑电路的器件是_____。
A.计数器 B.移位寄存器 C.半导体随机存储器 RAM D.半导体只读存储器 ROM
- 一片 8K×8 位的 ROM 存储器有_____个字，字长为_____位。

得 分

二、用卡诺图法化简下列表达式为最简与或表达式。(12 分)

(1) $F_1(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C$

(2) $F_2(A, B, C, D) = \sum m(0,2,4,6,9,13) + \sum d(1,3,5,7,11,15)$

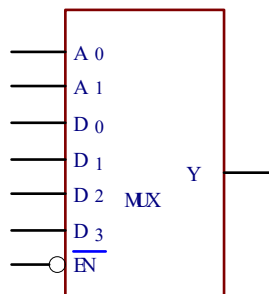
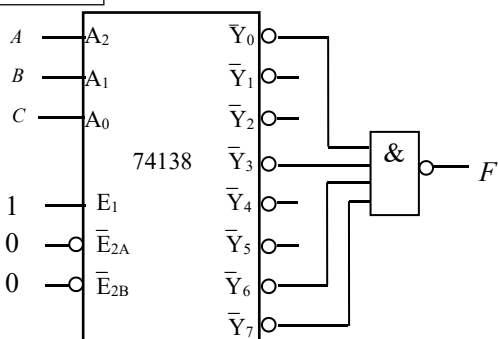


$F_1 =$ _____

$F_2 =$ _____

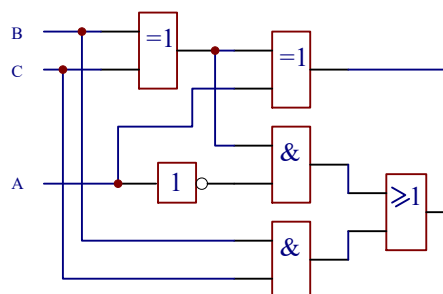
得 分

三、已知由 3 / 8 译码器实现的逻辑函数如图所示，试改用一个 4 选 1 数据选择器(输出)实现 (可附加少量门电路) (10 分)。

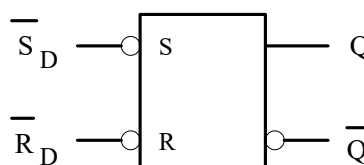


得 分

四、分析如图所示电路的逻辑功能。(要求写出函数表达式、画出真值表、确定逻辑功能) (8 分)

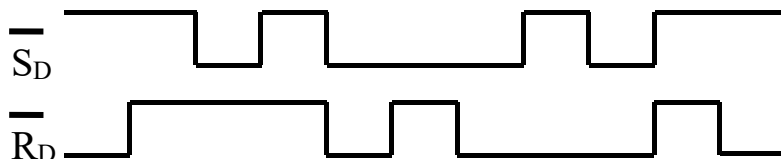


《数字电路与逻辑设计 B》试卷(A)



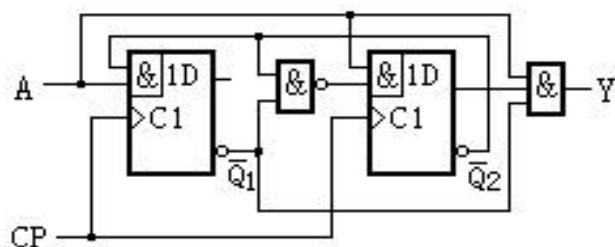
得 分

五 基本 RS 触发器的逻辑符号与输入波形如图所示。试对应作出 Q 的波形。
(6 分)



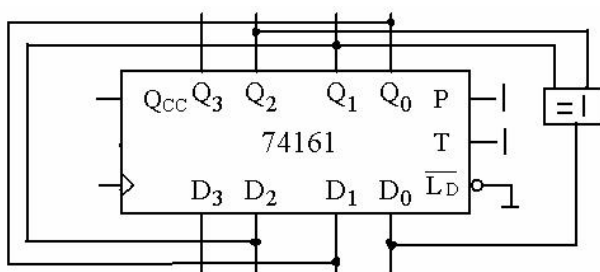
得 分

六、图示时序逻辑电路，写出各触发器的状态方程，画出电路的状态转换图。 A 为输入逻辑变量。(12 分)



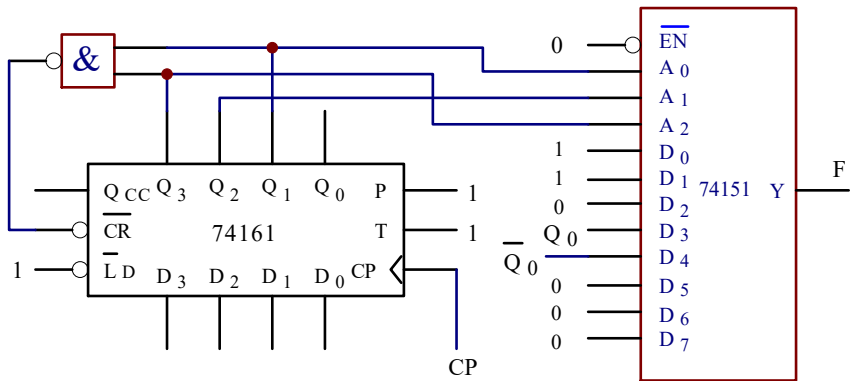
得 分

七、分析图所示电路，试画出 $Q_2Q_1Q_0$ 的状态转移图，并说明能否自启动(设初态为 $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1111$)。(10 分)



得分

八、写出下图中 74161 输出端的状态编码表及 74151 输出端产生的序列信号（10 分）

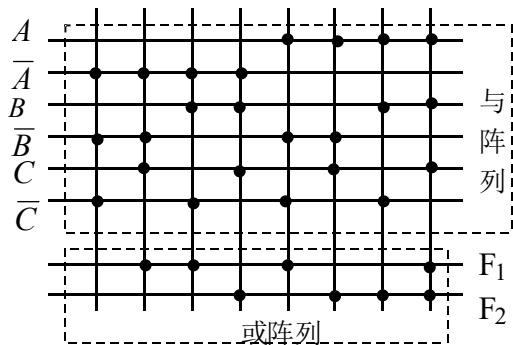


F=_____

得分

九、ROM 的阵列如图所示，试列出真值表，并说明其功能。（12 分）
①该阵列的真值表为：

A	B	C	F ₁	F ₂
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		



②该阵列实现的逻辑功能是_____。